

# IPBeja

INSTITUTO POLITÉCNICO  
DE BEJA

Escola Superior de Tecnologia e Gestão  
Licenciatura em Engenharia Informática

## Trabalho de Grupo 2

Implementação e Avaliação de um Protótipo Funcional

*Ângelo Teresa-25441/Denis Cicau-25442/Carlos Freitas-25959*

Beja, 18 de junho de 2025



**INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA**  
**Escola Superior de Tecnologia e Gestão**  
**Licenciatura em Engenharia Informática**

## **Trabalho de Grupo 2**

### **Implementação e Avaliação de um Protótipo Funcional**

Ângelo Teresa-25441/Denis Cicau-25442/Carlos Freitas-25959

Orientado por :  
Docente Luís Garcia, IPBeja



# Conteúdo

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| <b>Conteúdo</b>                                      | <b>i</b>   |
| <b>Lista de Figuras</b>                              | <b>iii</b> |
| <b>1 Introdução</b>                                  | <b>1</b>   |
| 1.1 Introdução . . . . .                             | 1          |
| 1.1.1 Objetivos do Trabalho . . . . .                | 1          |
| 1.1.2 Descrição Geral da Aplicação . . . . .         | 1          |
| <b>2 Metodologia do Trabalho</b>                     | <b>3</b>   |
| 2.1 Gestão e Distribuição de Tarefas . . . . .       | 3          |
| 2.2 Controlo de Versões . . . . .                    | 3          |
| <b>3 Protótipo de Alta Fidelidade</b>                | <b>5</b>   |
| 3.1 Interfaces Desenvolvidas . . . . .               | 5          |
| 3.1.1 Página de Login . . . . .                      | 5          |
| 3.1.2 Página Inicial (Home Page) . . . . .           | 6          |
| 3.1.3 Página do Novo Treino . . . . .                | 7          |
| 3.1.4 Página de Histórico de Treinos . . . . .       | 8          |
| 3.1.5 Página de Detalhes do Treino . . . . .         | 10         |
| 3.1.6 Página de Tempos Parciais . . . . .            | 11         |
| 3.1.7 Página Criar Clube . . . . .                   | 12         |
| 3.1.8 Página Escolher Clube . . . . .                | 14         |
| 3.1.9 Página de Atletas do Clube . . . . .           | 15         |
| <b>4 Testes e Avaliação do protótipo</b>             | <b>17</b>  |
| 4.1 Testes . . . . .                                 | 17         |
| 4.2 Métricas . . . . .                               | 18         |
| 4.3 Recolha de Opiniões . . . . .                    | 19         |
| 4.3.1 Resultados do questionário pós-teste . . . . . | 19         |
| 4.4 Conclusão dos Testes de usabilidade . . . . .    | 21         |
| 4.4.1 Conclusão dos Testes de Usabilidade . . . . .  | 21         |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| <b>5 Conclusão</b>      | <b>23</b> |
| 5.1 Conclusão . . . . . | 23        |

# Lista de Figuras

|     |                                                               |    |
|-----|---------------------------------------------------------------|----|
| 3.1 | Interface da página de login . . . . .                        | 5  |
| 3.2 | Home Page . . . . .                                           | 6  |
| 3.3 | Interface da página de novo treino . . . . .                  | 7  |
| 3.4 | Interface da página de histórico de treinos . . . . .         | 8  |
| 3.5 | Interface da página de detalhes do treino . . . . .           | 10 |
| 3.6 | Interface da página de tempos parciais . . . . .              | 11 |
| 3.7 | Interface da página para criação de clube . . . . .           | 12 |
| 3.8 | Interface da página para escolher clube . . . . .             | 14 |
| 3.9 | Interface da página com a lista de atletas do clube . . . . . | 15 |
| 4.1 | Resultados Questionário - Parte I . . . . .                   | 19 |
| 4.2 | Resultados Questionário - Parte II . . . . .                  | 20 |
| 4.3 | Resultados Questionário - Parte III . . . . .                 | 20 |
| 4.4 | Resultados Questionário - Parte IV . . . . .                  | 21 |





# Capítulo 1

## Introdução

### 1.1 Introdução

#### 1.1.1 Objetivos do Trabalho

Este trabalho prático tem como objetivo a implementação de um protótipo funcional parcial do sistema interativo previamente concebido, o SwimTraining. Através do desenvolvimento de uma aplicação na plataforma Android, pretende-se ilustrar o funcionamento geral do sistema, ainda que nem todas as funcionalidades sejam completamente implementadas. O foco está na criação das componentes mais relevantes para a interação com o utilizador.

#### 1.1.2 Descrição Geral da Aplicação

A SwimTraining é uma aplicação interativa desenvolvida para apoiar nadadores na monitorização, planeamento e melhoria do seu desempenho. Concebida com foco na usabilidade e simplicidade, a aplicação permite aos utilizadores registar treinos, acompanhar estatísticas, definir objetivos e receber feedback personalizado. A SwimTraining destina-se tanto a nadadores iniciantes como a atletas experientes, promovendo o acompanhamento contínuo da evolução individual.



## Capítulo 2

# Metodologia do Trabalho

### 2.1 Gestão e Distribuição de Tarefas

A gestão e distribuição das tarefas no projeto SwimTraining foram realizadas através do *issue board* disponibilizado pelo GitHub, uma ferramenta que permitiu organizar o trabalho colaborativo de forma clara e eficiente.

Cada funcionalidade ou componente a desenvolver foi registada como uma *issue*, sendo atribuída a um ou mais membros do grupo, de acordo com a tarefa estudada no trabalho anterior. As *issues* foram categorizadas utilizando etiquetas (*labels*).

Foi adotada uma estrutura baseada em colunas como **To Do**, **In Progress**, e **Done**, permitindo acompanhar em tempo real o estado de desenvolvimento de cada parte do projeto. Esta abordagem assegurou uma distribuição equilibrada do trabalho e maior visibilidade do progresso global da aplicação.

### 2.2 Controlo de Versões

Para o controlo de versões do projeto SwimTraining foi utilizado o sistema de controlo de versões **Git**, com repositório hospedado na plataforma **GitHub**. Esta abordagem permitiu um desenvolvimento colaborativo eficaz, garantindo a rastreabilidade das alterações e a integração segura do trabalho realizado por cada membro do grupo.

Antes de serem integradas na **main**, as contribuições passavam por um processo de revisão através de *pull requests*, permitindo a deteção precoce de conflitos e a validação do código por parte de outros membros do grupo. Esta prática promoveu uma maior coesão no desenvolvimento, evitando sobreposições e erros de integração.

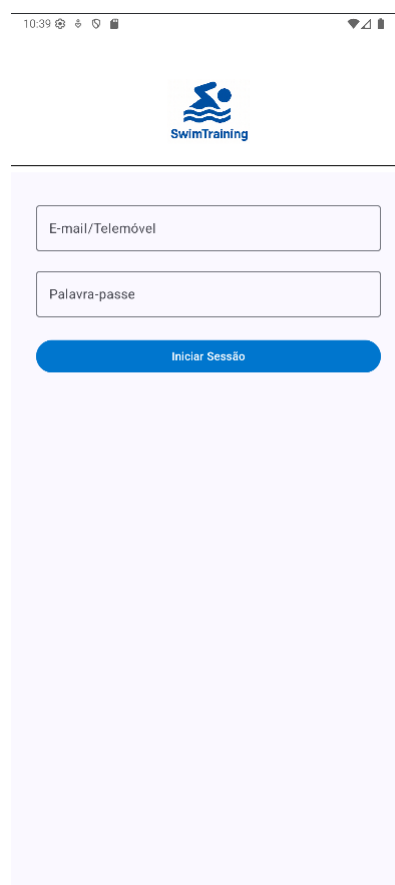


## Capítulo 3

# Protótipo de Alta Fidelidade

### 3.1 Interfaces Desenvolvidas

#### 3.1.1 Página de Login



**Figura 3.1:** Interface da página de login

### 3. PROTÓTIPO DE ALTA FIDELIDADE

---

A interface de login permite ao utilizador aceder à aplicação introduzindo o seu e-mail e palavra-passe. Foi concebida com um design simples e intuitivo, tendo em conta a usabilidade em dispositivos móveis. A interface inclui também opções para recuperação de palavra-passe e criação de conta.

#### 3.1.2 Página Inicial (Home Page)



**Figura 3.2:** Home Page

A página inicial disponibiliza ao utilizador o acesso rápido às principais funcionalidades da SwimApp. A partir deste ecrã, o utilizador pode:

- Aceder aos seus dados pessoais;
- Terminar a sessão;
- Iniciar um novo treino;
- Consultar o histórico de treinos;
- Criar um clube;
- Gerir os treinos de atletas.

O layout foi desenhado de forma a facilitar a navegação e garantir uma experiência fluida tanto para utilizadores ocasionais como regulares.

### 3.1.3 Página do Novo Treino



**Figura 3.3:** Interface da página de novo treino

Esta interface é apresentada após o utilizador clicar no botão “Novo Treino” na página inicial. O objetivo desta página é permitir ao utilizador acompanhar e registar os dados da sua sessão de treino em tempo real, de forma clara e acessível.

O botão da piscina encontra-se simulado, no canto inferior direito, para registar cada volta.

No topo da interface, é exibido o nome do utilizador e o tempo total decorrido desde o início do treino. Abaixo, são apresentadas estatísticas relevantes:

- Número total de piscinas concluídas;
- Distância total percorrida;
- Tempo total de treino;
- Média de tempo por volta.

### 3. PROTÓTIPO DE ALTA FIDELIDADE

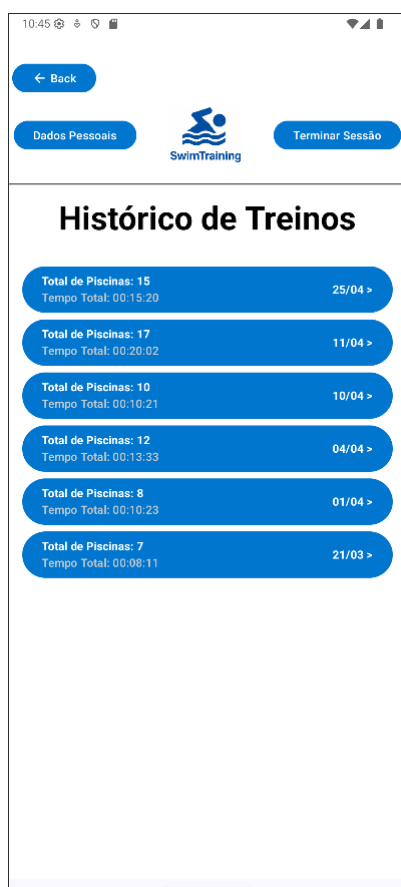
---

Estas informações são atualizadas automaticamente ao longo da sessão de treino. A interface foi desenhada com foco na simplicidade e legibilidade, permitindo ao utilizador aceder rapidamente aos dados relevantes durante a atividade física.

Princípios de usabilidade aplicados:

- **Visibilidade do estado do sistema:** Todos os dados são apresentados em tempo real, oferecendo feedback imediato ao utilizador.
- **Design minimalista:** A interface evita elementos desnecessários para que o foco permaneça nas estatísticas do treino.
- **Consistência:** Os elementos gráficos e fontes seguem o estilo visual das restantes interfaces da aplicação.

#### 3.1.4 Página de Histórico de Treinos



**Figura 3.4:** Interface da página de histórico de treinos



Esta página apresenta ao utilizador o histórico completo das suas sessões de treino registadas na aplicação. Tal como nos outros ecrãs, no topo da interface está o logótipo da SwimTraining, acompanhado dos dados pessoais do utilizador e o botão para terminar a sessão, garantindo consistência na navegação.

Abaixo desta área, é exibida uma lista organizada com todos os treinos realizados. Para cada treino são mostrados os seguintes dados principais:

- Número total de piscinas concluídas;
- Tempo total de treino;
- Data em que o treino foi efetuado.

A disposição das informações permite uma visualização rápida e clara, facilitando a consulta e comparação dos dados ao longo do tempo.

**Princípios de usabilidade aplicados:**

- **Consistência e padrões:** A presença do logótipo, dados pessoais e botão de logout no topo assegura familiaridade entre os diferentes ecrãs da aplicação.
- **Reconhecimento em vez de recordação:** O histórico apresenta os dados organizados de forma clara, evitando que o utilizador tenha de recordar informações anteriores.
- **Simplicidade e clareza:** A lista é apresentada de forma simples, sem sobrecarga visual, tornando fácil a navegação e compreensão.

#### 3.1.5 Página de Detalhes do Treino



**Figura 3.5:** Interface da página de detalhes do treino

Esta página apresenta ao utilizador informações detalhadas sobre um treino específico selecionado na lista de histórico. O layout mantém a consistência visual com os restantes ecrãs, exibindo no topo o logótipo da SwimApp, os dados pessoais do utilizador e o botão para terminar sessão.

No corpo da página são mostrados os seguintes dados estatísticos do treino:

- Total de piscinas concluídas;
- Distância total percorrida;
- Ritmo médio por 100 metros;
- Média de tempo por volta.

Além disso, a interface inclui um botão “Ver Tempos Parciais”, que permite ao utilizador consultar os tempos individuais de cada piscina completada durante o treino. Esta funcionalidade oferece um nível de detalhe que facilita a análise do desempenho. Este botão também está presente no fim de cada treino realizado, podendo o utilizador consultar os seus tempos parciais logo após o treino.

#### Princípios de usabilidade aplicados:

- **Consistência:** A interface mantém o mesmo padrão visual e de navegação dos restantes ecrãs da aplicação.
- **Simplicidade e clareza:** A apresentação dos dados é direta e sem elementos desnecessários, facilitando a compreensão rápida pelo utilizador.
- **Feedback e controlo:** O botão “Ver Tempos Parciais” oferece controlo ao utilizador para aceder a informações mais detalhadas conforme o seu interesse.

#### 3.1.6 Página de Tempos Parciais

| Tempos Parciais |       |
|-----------------|-------|
| Volta 1:        | 0'38" |
| Volta 2:        | 0'41" |
| Volta 3:        | 0'39" |
| Volta 4:        | 0'40" |
| Volta 5:        | 0'42" |
| Volta 6:        | 0'37" |
| Volta 7:        | 0'40" |
| Volta 8:        | 0'38" |
| Volta 9:        | 0'41" |
| Volta 10:       | 0'39" |
| Volta 11:       | 0'40" |
| Volta 12:       | 0'42" |
| Volta 13:       | 0'37" |
| Volta 14:       | 0'40" |
| Volta 15:       | 0'38" |

Figura 3.6: Interface da página de tempos parciais

### 3. PROTÓTIPO DE ALTA FIDELIDADE

---

Esta página apresenta os tempos parciais de cada piscina completada durante o treino selecionado. Mantém a consistência visual e funcional da aplicação, exibindo no topo o logótipo da SwimTraining, os dados pessoais do utilizador e o botão para terminar sessão, garantindo uma navegação uniforme entre os diferentes ecrãs.

No corpo da página, é exibida uma lista ordenada com o tempo registado a cada toque no botão, permitindo ao utilizador analisar detalhadamente o desempenho de cada volta.

#### Princípios de usabilidade aplicados:

- **Consistência:** Os elementos gráficos e a estrutura do ecrã mantêm o padrão comum da aplicação.
- **Clareza:** A listagem dos tempos é simples e legível, facilitando a rápida compreensão.
- **Feedback:** O utilizador tem acesso imediato aos dados detalhados do seu treino.
- **Facilidade de navegação:** O botão para regressar ao ecrã anterior está disponível para manter a fluidez da interação.

#### 3.1.7 Página Criar Clube

O mockup da interface da página 'Criar Clube' apresenta uma barra de navegação superior com o botão 'Back' à esquerda, o logótipo 'SwimTraining' no centro e o botão 'Terminar Sessão' à direita. O título 'Criar Clube' está centralizado no topo da área de conteúdo. Abaixo dele, há cinco campos de entrada de texto empilhados verticalmente, rotulados 'Nome', 'Localização', 'Website', 'E-mail' e 'Contacto'. No final da sequência, encontra-se um botão verde arredondado com o texto 'CRIAR CLUBE'. O mockup é apresentado no contexto de um ecrã de smartphone, com o relógio a mostrar 10:48 e ícones de status visíveis na barra superior.

**Figura 3.7:** Interface da página para criação de clube

Esta página permite ao utilizador criar um novo clube de natação, preenchendo um formulário com os dados necessários para registar o clube na aplicação. Os campos de entrada disponíveis são:

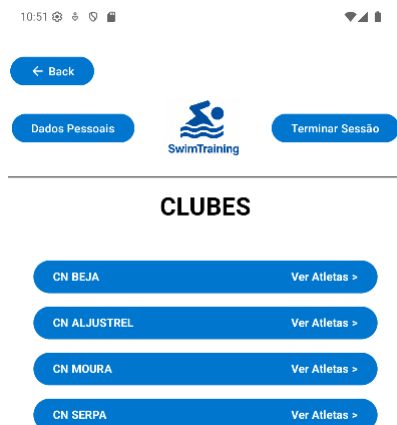
- **Nome do Clube:** campo obrigatório para identificar o clube.
- **Localização:** campo para indicar a morada ou cidade onde o clube está sediado.
- **Website:** campo opcional para inserir o endereço do site oficial do clube.
- **Email:** campo para contacto oficial, essencial para comunicação.
- **Contacto:** campo para número de telefone ou outro meio de contacto direto.

A interface foi desenhada para ser clara e simples, facilitando o preenchimento e evitando confusão, com labels e placeholders que guiam o utilizador no processo. Além disso, estão incluídos botões para submeter o formulário ou cancelar a operação, garantindo controlo e flexibilidade.

#### **Princípios de usabilidade aplicados:**

- **Clareza:** Cada campo é claramente identificado, ajudando o utilizador a compreender facilmente que informação é requerida.
- **Feedback imediato:** Validação em tempo real dos dados inseridos, alertando para erros ou campos em falta.
- **Consistência:** O layout e estilo seguem o padrão visual da aplicação, promovendo familiaridade e conforto.
- **Minimização do esforço do utilizador:** Campos organizados logicamente e preenchimento facilitado, para reduzir o tempo e esforço na criação do clube.

#### 3.1.8 Página Escolher Clube



**Figura 3.8:** Interface da página para escolher clube

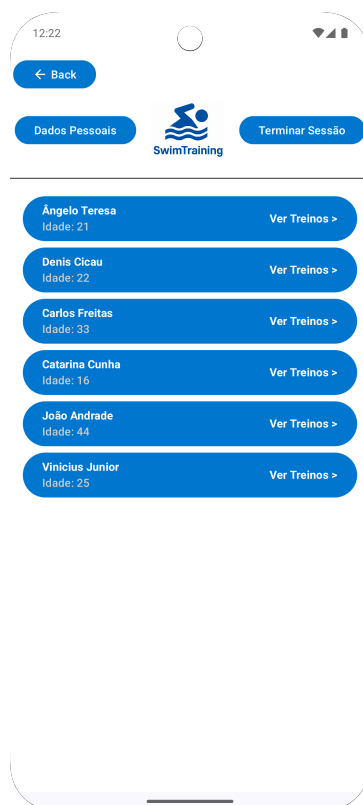
Esta página apresenta uma lista dos clubes de natação disponíveis no perfil do treinador (criados por si). Cada clube é exibido com o seu nome e outras informações básicas, e inclui um botão “Ver Atletas” que permite ao utilizador consultar a lista de atletas associados ao clube selecionado.

A navegação é simples e direta, facilitando ao utilizador a procura e seleção de clubes de interesse.

##### **Princípios de usabilidade aplicados:**

- **Organização clara:** Os clubes estão dispostos numa lista legível e organizada, facilitando a procura.
- **Consistência:** O design mantém a mesma estrutura visual das outras páginas da aplicação.
- **Feedback e controlo:** Os botões “Ver Atletas” dão controlo ao utilizador para navegar para detalhes adicionais.

### 3.1.9 Página de Atletas do Clube



**Figura 3.9:** Interface da página com a lista de atletas do clube

Esta página apresenta a lista dos atletas que pertencem ao clube selecionado. Para cada atleta, são mostrados o nome e a idade, permitindo ao utilizador obter rapidamente uma visão geral da equipa.

Cada atleta possui um botão “Ver Treinos” que redireciona para outra página onde é possível consultar os registos de treino individuais, promovendo uma análise mais detalhada do desempenho.

**Princípios de usabilidade aplicados:**

- **Hierarquia visual clara:** Os dados do atleta são organizados para facilitar a leitura rápida.
- **Consistência e familiaridade:** O layout segue o padrão visual da aplicação, promovendo uma experiência fluida.
- **Controlo do utilizador:** A funcionalidade “Ver Treinos” dá ao utilizador autonomia para explorar informações detalhadas conforme necessário.





## Capítulo 4

# Testes e Avaliação do protótipo

Este capítulo apresenta o processo de avaliação do protótipo com utilizadores, com o objetivo de recolher dados sobre a sua usabilidade e eficácia. Aos participantes foram propostas tarefas específicas, que executaram de forma indireta, indicando as ações desejadas enquanto os avaliadores as realizavam no sistema. As sessões foram gravadas para análise posterior, permitindo recolher métricas como número de cliques, tempo de execução e erros cometidos. No final, foi aplicado um questionário para obter a opinião dos utilizadores. Ao todo, foram realizados três testes, cujos resultados são aqui analisados e discutidos.

### 4.1 Testes

Para avaliar o protótipo, foram realizados três testes com utilizadores, seguindo o método descrito anteriormente. Cada participante foi convidado a completar um conjunto de tarefas, enquanto a sua interação era registada em vídeo. Esses registos permitiram analisar o comportamento dos utilizadores e recolher métricas relevantes para a avaliação da interface.

Seguem abaixo os links para os vídeos das sessões de teste:

- Vídeo do Teste 1
- Vídeo do Teste 2
- Vídeo do Teste 3

## 4.2 Métricas

Durante as sessões de teste, foram recolhidas métricas quantitativas com o objetivo de avaliar a eficiência e a facilidade de uso do protótipo. As principais métricas analisadas incluem o número de cliques realizados para completar cada tarefa, o tempo total de execução e o número de erros cometidos pelos utilizadores. Estes dados permitem identificar dificuldades de interação, passos desnecessários e potenciais melhorias na interface.

Os resultados obtidos para cada teste são apresentados nas tabelas seguintes.

| Teste | Tarefa   | Nº de Cliques | Tempo                  | Nº de Erros |
|-------|----------|---------------|------------------------|-------------|
| 1     | Tarefa 1 | 5             | 1 minuto e 5 segundos  | 0           |
| 1     | Tarefa 2 | 3             | 42 segundos            | 0           |
| 1     | Tarefa 3 | 5             | 51 segundos            | 0           |
| 2     | Tarefa 1 | 5             | 1 minuto e 21 segundos | 0           |
| 2     | Tarefa 2 | 3             | 44 segundos            | 0           |
| 2     | Tarefa 3 | 5             | 48 segundos            | 0           |
| 3     | Tarefa 1 | 5             | 1 minuto e 2 segundos  | 0           |
| 3     | Tarefa 2 | 3             | 28 segundos            | 0           |
| 3     | Tarefa 3 | 5             | 44 segundos            | 0           |

**Tabela 4.1:** Métricas recolhidas por utilizador e tarefa

### Legenda das Tarefas:

- **Tarefa 1** — Realizar treino
- **Tarefa 2** — Ver histórico de treinos
- **Tarefa 3** — Ver treino dos atletas

## 4.3 Recolha de Opiniões

Após a realização dos testes com o protótipo, foi aplicado um questionário aos utilizadores com o objetivo de recolher as suas impressões e opiniões sobre a experiência de uso.

O questionário incluiu questões sobre a facilidade de uso, satisfação geral, clareza das tarefas. As respostas fornecem uma visão qualitativa complementar às métricas quantitativas recolhidas durante as sessões.

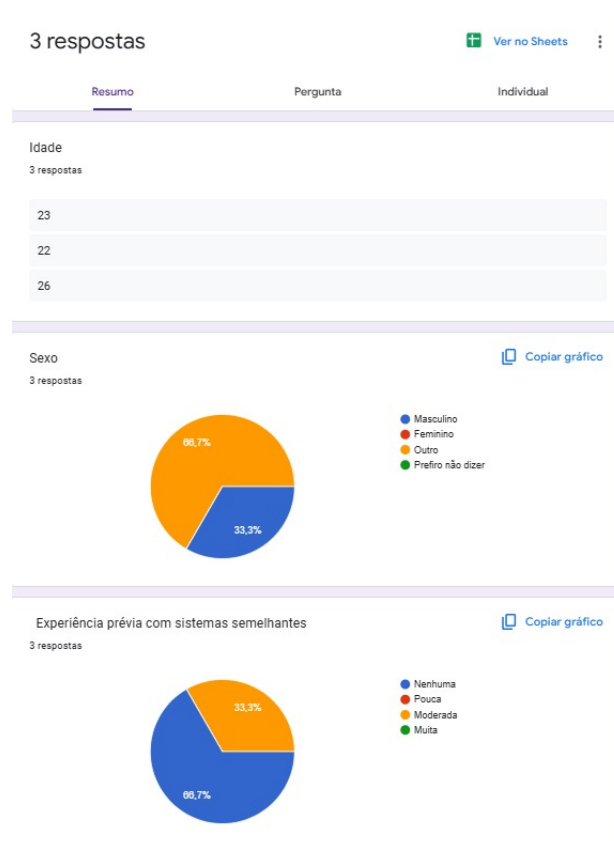
Os resultados foram analisados para identificar padrões comuns, destacar pontos fortes do protótipo e áreas que necessitam de aprimoramento, contribuindo assim para a evolução do sistema.

Link do questionário pós-teste de usabilidade:

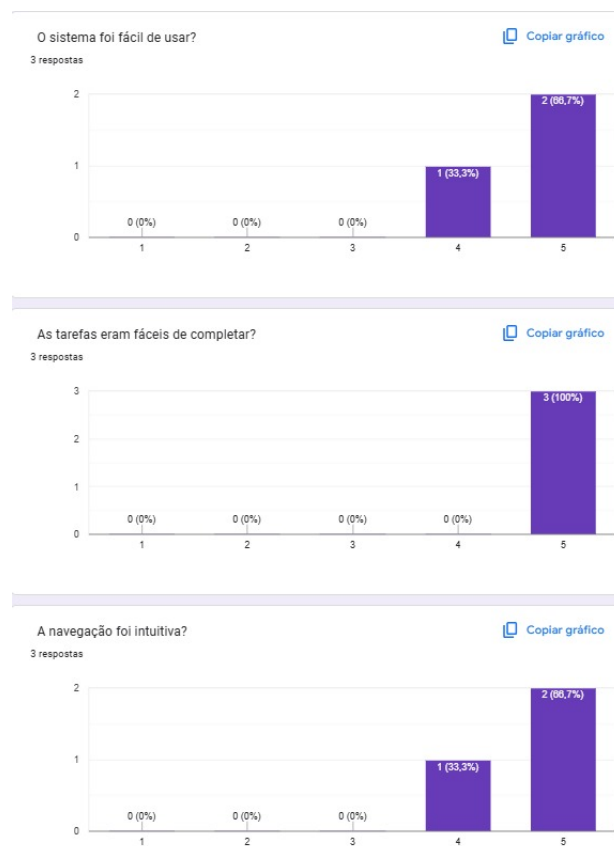
- Questionário pós-teste

### 4.3.1 Resultados do questionário pós-teste

As respostas ao questionário foram recolhidas e são apresentadas nas imagens seguintes.



#### 4. TESTES E AVALIAÇÃO DO PRÓTOTIPO



**Figura 4.2:** Resultados Questionário - Parte II

O que menos gostou na interface do sistema?

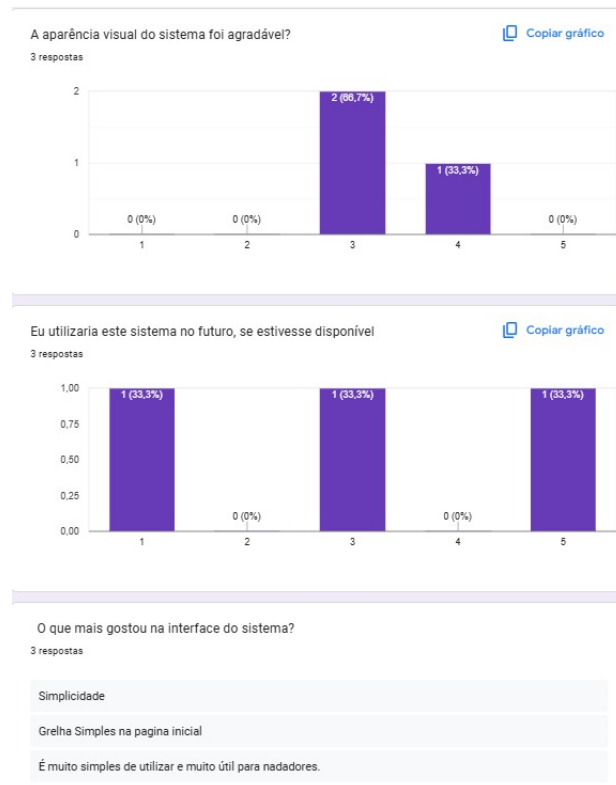
3 respostas

Interfaces aparentam estar meio vazias, podiam estar mais bonitas

botoes mal espaçados

Sinceramente, nada

**Figura 4.3:** Resultados Questionário - Parte III



**Figura 4.4:** Resultados Questionário - Parte IV

## 4.4 Conclusão dos Testes de usabilidade

### 4.4.1 Conclusão dos Testes de Usabilidade

Com base nos testes realizados e nas opiniões recolhidas, é possível concluir que a aplicação se apresenta como bastante intuitiva e fácil de utilizar para a maioria dos utilizadores. No entanto, foram identificados alguns aspetos que podem ser melhorados, especialmente em termos de estética. Estas observações serão tidas em conta para futuras iterações do protótipo.



## Capítulo 5

# Conclusão

### 5.1 Conclusão

O desenvolvimento do protótipo de alta fidelidade do SwimTraining permitiu consolidar as funcionalidades essenciais do sistema, traduzindo as necessidades dos utilizadores em interfaces claras, intuitivas e consistentes. Através da implementação e avaliação das diferentes páginas, foi possível validar a usabilidade do design, garantindo uma experiência fluida e acessível, especialmente em dispositivos móveis.

Os princípios de usabilidade aplicados, como a consistência visual, simplicidade e feedback em tempo real, contribuíram para um sistema funcional e fácil de usar. Como próximos passos, prevê-se a integração de funcionalidades adicionais e a realização de testes mais abrangentes com utilizadores reais para continuar a melhorar a aplicação.